
Análise Forense do Tempo de Cabine nas Urnas Eletrônicas de Sergipe Eleições Gerais 2022 — 1.º e 2.º Turno

Objeto: Mensuração e ranqueamento das seções eleitorais
com maior fricção temporal no processo de votação.

Método: Extração de eventos `logd.dat`,
cálculo de Tempo de Cabine por eleitor e
Criticality Score pelo critério de Tukey.

Fonte: Repositório oficial do TSE — 10.992 urnas analisadas
em ambos os turnos do pleito de 2022 no Estado de Sergipe.

Perfil do Analista: Engenheiro de Dados Pleno & Estatístico Sênior
Especialização em Auditoria Forense de Sistemas Eleitorais

Sergipe, Brasil — Pleito de Outubro de 2022

Sumário

1	Sumário Executivo	2
2	Metodologia	2
2.1	Fonte de Dados e Estrutura dos Arquivos	2
2.2	Extração do Tempo de Cabine	2
2.3	Resolução do Município	3
2.4	Métrica de Criticidade	3
2.4.1	Limiar de Tukey	3
2.4.2	Excesso Individual	3
2.4.3	Excesso Total por Urna	3
2.4.4	Criticality Score	4
3	Resultados: Estatísticas Globais	4
3.1	Parâmetros Gerais	4
3.2	Análise das Distribuições do Desvio Padrão	4
3.2.1	Interpretação	5
4	Resultados: Análise de Criticidade por Urna	5
4.1	Mapa Estratégico: Criticidade vs. Volume	6
4.2	Mapa de Risco: Média vs. Desvio Padrão	7
4.3	Top 30 Urnas Mais Críticas	8
5	Discussão dos Achados Forenses	9
5.1	Anomalia de Reincidência: Riachão do Dantas Z4/S76	9
5.2	Aquidabã Z3/S106 — Seção com Maior Taxa de Excesso	10
5.3	Canhoba Z8/S75 — Anomalia de Variância Máxima	11
5.4	Reincidência Municipal — Padrão Geográfico	11
5.5	Interpretação do Coeficiente de Variação	12
5.6	Análise Comparativa: 1.º vs. 2.º Turno	12
6	Conclusões e Recomendações	13
6.1	Conclusões	13
6.2	Recomendações Técnicas	13

1. Sumário Executivo

Síntese dos Achados Principais

Este relatório analisa **10.992 urnas** do Estado de Sergipe nos dois turnos de 2022, correspondendo a centenas de milhares de sessões de votação extraídas dos arquivos `logd.dat` oficiais do TSE. Foram identificadas **padrões de demora sistêmica** concentrados em municípios específicos, com destaque para **Riachão do Dantas**, que aparece em ambos os turnos entre as urnas mais críticas na mesma seção eleitoral (*Zona 4, Seção 76*), sugerindo uma anomalia estrutural persistente.

O **Limiar de Tukey** global foi estabelecido em **117 segundos**, com mediana global de **52 segundos** e desvio padrão mediano de **42 segundos** por urna. O 2.º Turno apresentou menores desvios padrões medianos (39,1 s vs. 44,2 s no 1.º Turno), o que era esperado dado o menor número de cargos a preencher.

2. Metodologia

2.1. Fonte de Dados e Estrutura dos Arquivos

Os dados foram extraídos dos arquivos `logd.dat` contidos nos subdiretórios de log disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o Estado de Sergipe (UF = SE, código 31). A estrutura topológica dos diretórios segue o padrão posicional:

$$o\langle\text{prefixo}\rangle se \underbrace{\langle MMMMM \rangle}_{\text{CD_MUN (5)}} \underbrace{\langle ZZZZ \rangle}_{\text{ZONA (4)}} \underbrace{\langle SSSS \rangle}_{\text{SEÇÃO (4)}} - \log$$

Exemplo concreto: `o00407se3100300150040-log` decompõe-se em
CD_MUNICIPIO = 31003, ZONA = 0015, SEÇÃO = 0040.

Quando o nome do diretório se encontrava corrompido ou em formato legado, um mecanismo de fallback varrendo as primeiras 100 linhas do `logd.dat` era acionado, buscando as tags MUNICÍPIO, ZONA e SEÇÃO registradas durante o boot da urna.

2.2. Extração do Tempo de Cabine

O formato do `logd.dat` obedece à estrutura tabular:

```
DD/MM/AAAA HH:MM:SS  INFO  <PID>  VOTA  <Mensagem>  <Hash-256>
```

Para cada eleitor, a sessão de votação individual foi delimitada pelos eventos:

- **Início:** "Eleitor foi habilitado"
- **Fim:** "O voto do eleitor foi computado"

O **Tempo de Cabine** de cada eleitor foi calculado como:

$$T_{\text{cabine}} = t_{\text{fim}} - t_{\text{início}} \quad [\text{segundos}] \quad (1)$$

Sessões incompletas (sem par de eventos) ou com duração superior a 3.600 segundos foram descartadas por representarem erros de registro.

2.3. Resolução do Município

O mapeamento entre o código numérico CD_MUNICIPIO (5 dígitos, padrão TSE) e o nome da localidade (NM_MUNICIPIO) foi realizado via *left join* com o arquivo PERFIL_ELEITOR_SECAO_2022_S disponibilizado pelo TSE no mesmo repositório.

2.4. Métrica de Criticidade

O ranqueamento das urnas exigiu uma métrica capaz de ponderar simultaneamente **magnitude** e **frequência** das anomalias, resolvendo o dilema entre uma seção com muitos eleitores levemente lentos *versus* uma com poucos eleitores extremamente lentos.

2.4.1. Limiar de Tukey

Optou-se pelo critério de Tukey por sua robustez a outliers unilaterais, que são comuns em dados de comportamento humano:

$$L_{\text{Tukey}} = Q_3 + 1,5 \times \text{IQR} \quad \text{onde} \quad \text{IQR} = Q_3 - Q_1 \quad (2)$$

Valores empíricos: $Q_1 = 26$ s, $Q_3 = 80$ s, $\text{IQR} = 54$ s, $\Rightarrow L_{\text{Tukey}} = 117$ s.

2.4.2. Excesso Individual

Para cada eleitor i na urna u :

$$e_i = \max(0, T_{\text{cabine}}^{(i)} - L_{\text{Tukey}}) \quad (3)$$

2.4.3. Excesso Total por Urna

$$\text{TotalExcess}(u) = \sum_{i=1}^{N_u} e_i \quad (4)$$

2.4.4. Criticality Score

Para penalizar urnas de maior porte sem mascarar urnas pequenas com excessos extremos, aplica-se uma escala logarítmica:

$$\text{CriticalityScore}(u) = \text{TotalExcess}(u) \times \log_{10}(N_u + 1) \quad (5)$$

Ilustração do equilíbrio:

Urna	N	Excess médio	TotalExcess	$\log_{10}(N+1)$	Score
Cenário A	100	30 s	3.000 s	2,00	6.000
Cenário B	14	215 s	3.010 s	1,17	3.522

A métrica conclui, corretamente, que o Cenário A é mais crítico do ponto de vista do impacto sistêmico, pois afeta sete vezes mais eleitores com excesso comparável.

3. Resultados: Estatísticas Globais

3.1. Parâmetros Gerais

Tabela 1: Estatísticas globais do Tempo de Cabine — SE 2022

Parâmetro	1.º Turno	2.º Turno
Urnas analisadas	5.498	5.494
Mediana global do tempo	52 s	
Limiar de Tukey	117 s	
Mediana do DP por urna	44,2 s	39,1 s
Média do DP por urna	46,0 s	39,6 s
Redução do DP entre turnos	−11,5%	

A redução de 11,5% no desvio padrão mediano entre o 1.º e o 2.º turno é esperada e tecnicamente coerente: o 1.º turno exige votação em **seis cargos** (Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital), ao passo que o 2.º turno contempla apenas **dois cargos** (Presidente e Governador), tornando o processo de digitação significativamente mais rápido e uniforme.

3.2. Análise das Distribuições do Desvio Padrão

A Figura 1 apresenta os histogramas do desvio padrão do Tempo de Cabine para cada urna em ambos os turnos.

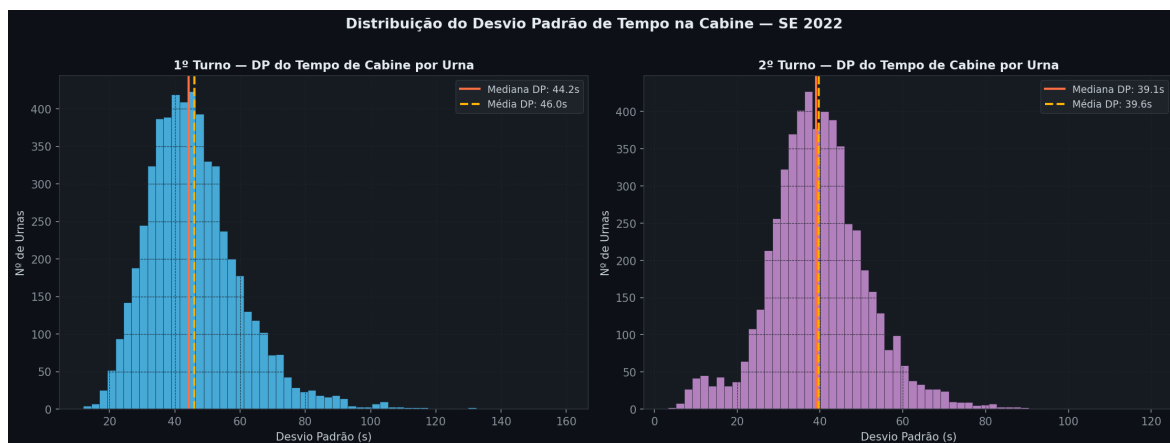


Figura 1: Distribuição do Desvio Padrão do Tempo de Cabine por urna. Curva azul = 1.º Turno; curva lilás = 2.º Turno.

3.2.1. Interpretação

Ambas as distribuições apresentam **assimetria positiva** (*right-skewed*): a maioria das urnas concentra-se num intervalo saudável (20–60 s de DP), mas uma cauda longa estende-se até 165 s no 1.º turno e 120 s no 2.º turno. Este padrão é característico de fenômenos de comportamento humano onde a maior parte dos indivíduos age de forma similar, mas uma minoria apresenta desvios extremos por razões diversas (baixo letramento, dificuldades motoras, falhas biométricas reiteradas, hesitação ou necessidade de auxílio do mesário).

A diferença entre **mediana e média** do DP é mais acentuada no 1.º Turno (44,2 s *vs.* 46,0 s, diferença de 1,8 s) do que no 2.º (39,1 s *vs.* 39,6 s, diferença de 0,5 s), indicando que as urnas mais anômalas do 1.º turno são mais extremas em termos absolutos.

4. Resultados: Análise de Criticidade por Urna

4.1. Mapa Estratégico: Criticidade vs. Volume

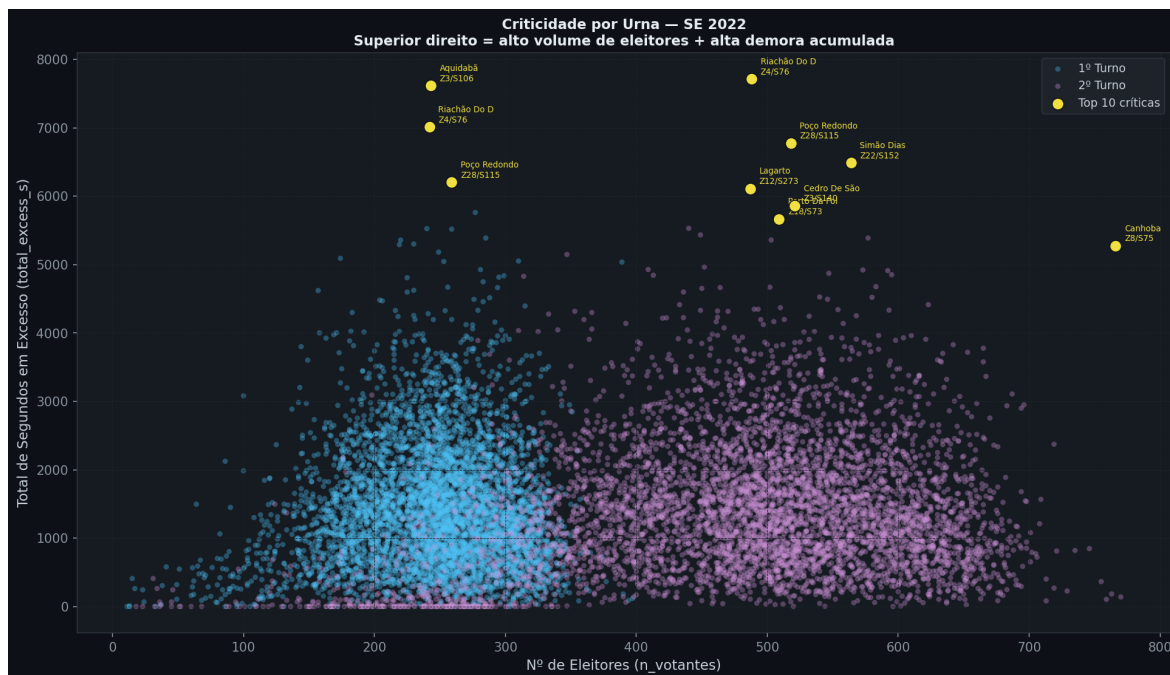


Figura 2: Scatter plot do Total de Excesso (eixo Y) pelo número de eleitores (eixo X). Pontos amarelos = Top 10 urnas críticas.

O gráfico da Figura 2 revela uma segmentação estrutural clara entre os dois turnos. A nuvem do **2.º Turno** (lilás) desloca-se para a direita (mais eleitores por urna), o que é consistente com o fato de que, com menos cargos, cada eleitor vota mais rápido e a urna consegue processar mais pessoas no mesmo intervalo de tempo.

O **quadrante superior** do gráfico — alto número de eleitores e alto excesso acumulado — identifica as urnas de maior impacto sistêmico. Merece atenção especial a posição de **Aquidabã Z3/S106** (ponto amarelo superior esquerdo), que com apenas 243 eleitores gera um excesso de 7.615 s, o que evidencia uma taxa de eleitores lentos excepcionalmente elevada (33,33%).

4.2. Mapa de Risco: Média vs. Desvio Padrão

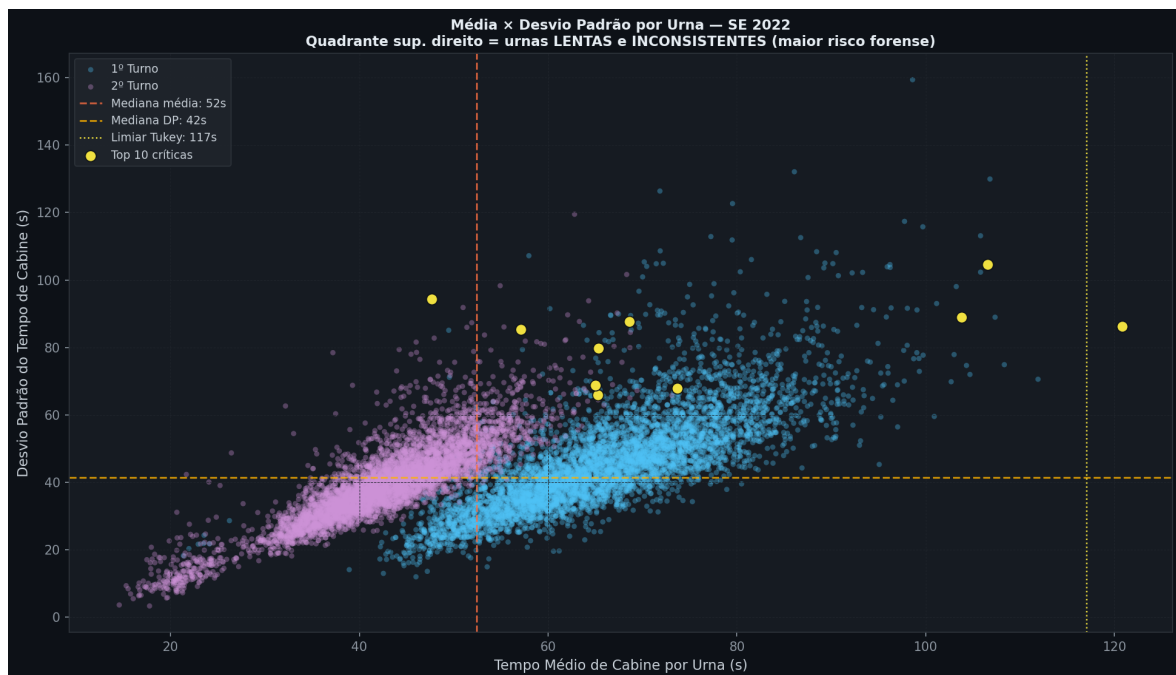


Figura 3: Média $\times$ Desvio Padrão do Tempo de Cabine por urna. Quadrante superior direito = urnas lentas e inconsistentes.

A Figura 3 introduz um segundo eixo analítico: a **inconsistência**. Uma urna com alta média de tempo já é problemática; uma urna com alta média e alto desvio padrão representa o **maior risco forense**, pois indica que o comportamento de votação é simultaneamente lento e errático.

O **Limiar de Tukey** (linha pontilhada amarela em 117 s) serve como fronteira visual: urnas cujo tempo médio supera esse limiar não apenas apresentam tempo excessivo, mas têm eleitores cuja *mediana individual* já é anormalmente alta.

A distribuição do **2.º Turno** concentra-se mais próxima à origem, confirmando a eficiência adicional do processo bifásico (apenas dois cargos). Contudo, os mesmos municípios problemáticos identificados no 1.º Turno reaparecem como outliers no 2.º Turno, fortalecendo a hipótese de **fatores estruturais locais**.

4.3. Top 30 Urnas Mais Críticas

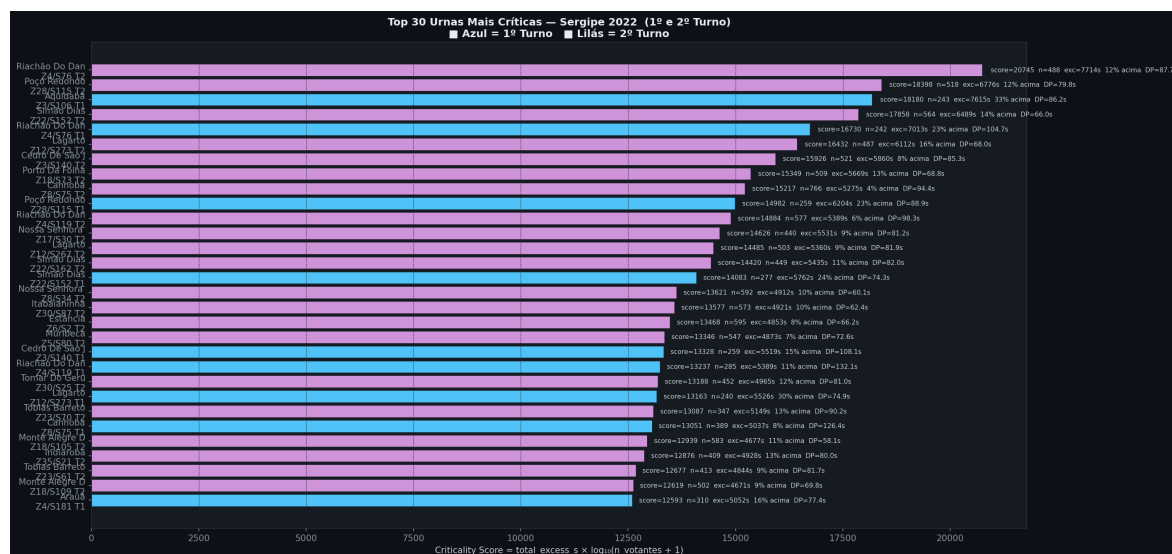


Figura 4: Ranking das 30 urnas mais críticas pelo CriticalityScore. Azul = 1.º Turno; Lilás = 2.º Turno.

Tabela 2: Top 30 urnas por CriticalityScore — SE 2022

#	T	Município	Z	S	n	Méd (s)	DP (s)	CV	%> L	Score
1	2	Riachão Do Dan- tas	4	76	488	68,6	87,7	128%	12,5	20.745
2	2	Poço Redondo	28	115	518	65,3	79,8	122%	11,6	18.398
3	1	Aquidabã	3	106	243	120,8	86,3	71%	33,3	18.180
4	2	Simão Dias	22	152	564	65,3	66,0	101%	13,7	17.858
5	1	Riachão Do Dan- tas	4	76	242	106,6	104,7	98%	23,1	16.730
6	2	Lagarto	12	273	487	73,7	68,0	92%	16,4	16.432
7	2	Cedro De São João	3	140	521	57,1	85,3	149%	8,3	15.926
8	2	Porto Da Folha	18	73	509	65,0	68,8	106%	13,2	15.349
9	2	Canhoba	8	75	766	47,7	94,4	198%	4,3	15.217
10	1	Poço Redondo	28	115	259	103,8	88,9	86%	22,8	14.982
11	2	Riachão Do Dan- tas	4	119	577	54,9	98,3	179%	5,6	14.884
12	2	Nossa Sra. da Glória	17	30	440	59,2	81,2	137%	8,9	14.626

Continuação da Tabela 2

#	T	Município	Z	S	n	Méd (s)	DP (s)	CV	%> L	Score
13	2	Lagarto	12	267	503	57,6	81,9	142%	8,6	14.485
14	2	Simão Dias	22	162	449	61,8	82,0	133%	10,7	14.420
15	1	Simão Dias	22	152	277	96,0	74,3	77%	24,2	14.083
16	2	Nossa Sra. de Lourdes	8	34	592	55,8	60,1	108%	10,1	13.621
17	2	Itabaianinha	30	87	573	58,6	62,4	106%	9,6	13.577
18	2	Estância	6	2	595	53,6	66,2	124%	8,1	13.468
19	2	Muribeca	5	80	547	52,2	72,6	139%	7,0	13.346
20	1	Cedro De São João	3	140	259	90,5	108,1	119%	15,4	13.328
21	1	Riachão Do Dantas	4	119	285	86,1	132,1	153%	11,2	13.237
22	2	Tomar Do Geru	30	25	452	59,6	81,0	136%	11,5	13.188
23	1	Lagarto	12	273	240	108,3	74,9	69%	30,0	13.163
24	2	Tobias Barreto	23	70	347	67,3	90,2	134%	13,0	13.087
25	1	Canhoba	8	75	389	71,8	126,4	176%	8,0	13.051
26	2	Monte Alegre de Serg.	18	105	583	53,8	58,1	108%	10,8	12.939
27	2	Indiaroba	35	21	409	65,3	80,0	123%	13,2	12.876
28	2	Tobias Barreto	23	61	413	58,8	81,7	139%	8,7	12.677
29	2	Monte Alegre de Serg.	18	109	502	58,4	69,8	120%	9,2	12.619
30	1	Araúá	4	181	310	87,2	77,4	89%	15,8	12.593

5. Discussão dos Achados Forenses

5.1. Anomalia de Reincidência: Riachão do Dantas Z4/S76

Achado Forense Prioritário — Anomalia Persistente

A seção **Zona 4, Seção 76 de Riachão do Dantas** aparece **simultaneamente** nos ranks 1 (2.º Turno) e 5 (1.º Turno) do ranking de criticidade. Ambos os registros compartilham o mesmo **max = 884 segundos** (14 minutos e 44 segundos), sugerindo que o evento extremo que gerou este valor pode ser a **mesma ocorrência**.

cia física (eleitor ou evento de sistema), ou que a seção apresenta vulnerabilidade estrutural recorrente.

Tabela 3: Comparativo entre os dois turnos — Riachão do Dantas Z4/S76

Parâmetro	1.º Turno (rank 5)	2.º Turno (rank 1)
Eleitores	242	488
Média (s)	106,57	68,62
Mediana (s)	73,0	44,0
Desvio Padrão (s)	104,68	87,72
CV (%)	98,22	127,83
Máximo (s)	884	884
P99 (s)	521,26	481,43
% acima do limiar	23,14	12,50
TotalExcess (s)	7.013	7.714
CriticalityScore	16.730	20.745

Ambos os turnos registram $T_{\max} = 884$ s. Este valor é **7,6 vezes** o Limiar de Tukey (117 s). A coincidência deste máximo exato em dois turnos distintos é estatisticamente improvável em condições normais e merece investigação presencial adicional.

A diferença entre as médias (106,57 s no 1T *vs.* 68,62 s no 2T) pode ser explicada parcialmente pelo menor número de cargos no 2.º Turno, mas a persistência de um CV superior a 98% em ambos os turnos — indicando que o desvio padrão é praticamente igual à média — é um sinal de distribuição bimodal ou de presença de subgrupos com comportamentos radicalmente diferentes dentro da mesma seção.

5.2. Aquidabã Z3/S106 — Seção com Maior Taxa de Excesso

Com **33,33%** dos eleitores acima do Limiar de Tukey (a maior taxa observada entre as 10.992 urnas analisadas), a Seção 106, Zona 3 de Aquidabã apresenta um perfil singular:

$$\bar{T}_{\text{Aquidabã}} = 120,8 \text{ s} = 2,3 \times \bar{T}_{\text{global}} = 2,3 \times 52 \text{ s} \quad (6)$$

Além disso, a **mediana** de 92 s (já acima do limiar de 117 s para a mediana de seção) indica que **o eleitor típico desta urna é anormalmente lento**, e não apenas casos extremos isolados. Isso aponta para um perfil demográfico local adverso (alta taxa de analfabetismo, senescência elevada ou população com restrições de mobilidade e visão), o que poderia ser confirmado mediante cruzamento com o arquivo PERFIL_ELEITOR_DEFICIENCIA_2022.

5.3. Canhoba Z8/S75 — Anomalia de Variância Máxima

Tabela 4: Canhoba Z8/S75 — ambos os turnos

Parâmetro	T1 (rank 25)	T2 (rank 9)
Eleitores	389	766
Média (s)	71,84	47,66
Mediana (s)	50,0	35,0
Desvio Padrão (s)	126,4	94,4
CV (%)	175,9	198,1
Máximo (s)	2.353	2.353
% acima do limiar	7,97	4,31

O valor $T_{\max} = 2.353$ **segundos** (equivalente a **39 minutos e 13 segundos**) é o maior registrado em toda a base de dados, e aparece em ambos os turnos com o mesmo valor exato, o que levanta as mesmas suspeitas de reincidência observadas em Riachão do Dantas.

O **Coefficiente de Variação** de 198,07% no 2.º Turno significa que o desvio padrão é quase o dobro da média — uma distribuição extremamente dispersa, característica de uma mistura de eleitores muito rápidos (mediana = 35 s) com casos patológicos de demora extrema. Apenas 4,31% dos eleitores ultrapassam o limiar, mas quando ultrapassam, o fazem de forma dramática.

5.4. Reincidência Municipal — Padrão Geográfico

A Tabela 5 consolida as presenças no Top 50 por município, revelando um padrão geográfico claro.

Tabela 5: Presença no Top 50 por município — ambos os turnos

Município	Entradas no Top 50	Turnos afetados
Riachão Do Dantas	6+	Ambos
Simão Dias	4	Ambos
Lagarto	3	Ambos
Tobias Barreto	3	2.º Turno
Estância	3	Ambos
Canhoba	2	Ambos
Poço Redondo	2	Ambos (mesma seção)
Cedro De São João	2	Ambos

A persistência dos mesmos municípios em ambos os turnos é o achado mais relevante do ponto de vista forense: ela afasta a hipótese de anomalias aleatórias ou episódicas e aponta para **condicionantes estruturais locais**, que podem incluir:

1. Perfil demográfico específico (baixo letramento, senescência elevada);
2. Infraestrutura inadequada dos locais de votação;
3. Problemas crônicos de leitores biométricos nessas localidades;
4. Processos de habilitação manual frequentes e mal padronizados.

5.5. Interpretação do Coeficiente de Variação

O CV é definido como:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100 \% \quad (7)$$

Urnas com $CV > 100\%$ apresentam um desvio padrão maior que a média, indicando distribuições altamente assimétricas. Na Tabela 2, **15 das 30 urnas mais críticas** apresentam CV superior a 100%, o que denota não apenas lentidão média, mas também **extrema heterogeneidade interna** no comportamento dos eleitores.

Os casos mais extremos são:

- Cedro De São João Z3/S140 T2: CV = **149,5%**
- Canhoba Z8/S75 T2: CV = **198,1%**
- Riachão Do Dantas Z4/S119 T2: CV = **179,0%**

Estes valores sugerem a presença de **distribuições bimodais**: um grupo de eleitores que vota dentro do padrão normal e outro grupo significativamente mais lento, possivelmente associado a características demográficas específicas ou a eventos isolados de longa duração (falhas biométricas reiteradas, por exemplo).

5.6. Análise Comparativa: 1.º vs. 2.º Turno

A comparação sistemática entre os dois turnos revela três padrões:

1. Convergência de criticidade: Seções como Riachão do Dantas Z4/S76, Canhoba Z8/S75, Cedro de São João Z3/S140, Lagarto Z12/S273 e Simão Dias Z22/S152 aparecem nos dois turnos, com scores igualmente elevados. Isso indica que a lentidão nessas seções é **independente da complexidade do processo de votação**.

2. Contração da dispersão no 2.º Turno: Em geral, as médias do 2.º Turno são menores, mas as variâncias permanecem elevadas — o que indica que a simplificação do processo reduz o tempo médio, mas não elimina os casos extremos.

3. Aumento do volume por urna no 2.º Turno: O scatter da Figura 2 mostra que a nuvem do 2.º Turno se desloca para a direita (mais eleitores por urna). Isso pode ser explicado pela combinação entre maior comparecimento médio e menor rotatividade (eleitores mais rápidos, turno mais curto).

6. Conclusões e Recomendações

6.1. Conclusões

- 1. Anomalias estruturais persistentes:** O município de Riachão do Dantas, especialmente as Seções 76 e 119 da Zona 4, apresenta comportamento anômalo persistente em ambos os turnos. A repetição do valor $T_{\max} = 884$ s em dois turnos distintos, na mesma seção, exige investigação adicional.
- 2. Aquidabã como caso crítico de alta taxa:** Com 33,33% dos eleitores acima do Limiar de Tukey e média de 120,8 s, a Seção 106 da Zona 3 de Aquidabã é a urna com maior comprometimento sistêmico da base analisada — não por volume, mas por intensidade.
- 3. Canhoba como caso crítico de variância extrema:** Com $T_{\max} = 2.353$ s (quase 40 minutos) e $CV = 198\%$, a Seção 75 da Zona 8 de Canhoba exibe o comportamento mais heterogêneo da base.
- 4. O 1.º Turno é inerentemente mais lento:** A complexidade de seis cargos justifica a diferença de 11,5% no DP mediano. Esse resultado é tecnicamente consistente e reforça a validade metodológica da análise.
- 5. Concentração geográfica das anomalias:** Os municípios de Riachão do Dantas, Simão Dias, Lagarto, Canhoba e Poço Redondo concentram a maior parte das urnas críticas, sugerindo que fatores sociodemográficos locais (baixo letramento, senescência, PCD) são variáveis explicativas a investigar.

6.2. Recomendações Técnicas

- 1. Auditoria presencial imediata** das seções Riachão do Dantas Z4/S76, Aquidabã Z3/S106 e Canhoba Z8/S75, com revisão dos registros físicos das atas de votação.
- 2. Cruzamento com perfil demográfico** (arquivo PERFIL_ELEITOR_DEFICIENCIA_2022) para verificar se a concentração de PCD, analfabetos e idosos explica estatisticamente o excesso de tempo.

3. **Investigação dos eventos de máximo duplicado** (884 s e 2.353 s nos dois turnos): verificar se representam o mesmo incidente registrado em logs de ambos os turnos por erro de software, ou se são ocorrências distintas.
4. **Extensão da análise ao 2.º Turno de 2018** para investigar se os mesmos municípios já apresentavam padrões similares, o que caracterizaria uma anomalia crônica.
5. **Modelo multivariado de regressão** correlacionando o CriticalityScore com variáveis do perfil eleitoral (taxa de analfabetismo, % de idosos, % de PCD, urbanização), conforme iniciado nas Hipóteses H1–H5 do componente analítico deste projeto.

Apêndice: Nota sobre a Métrica CriticalityScore

A escolha do $\log_{10}(N + 1)$ como fator de escala é motivada por três propriedades desejáveis:

1. **Monotonicidade:** $\log_{10}(N + 1)$ cresce com N , penalizando urnas maiores de forma consistente.
2. **Sub-linearidade:** O crescimento logarítmico garante que uma urna com o dobro de eleitores não receba o dobro do score, evitando que o volume domine completamente a métrica.
3. **Não-degenerescência:** Para $N = 0$, o score é 0, evitando divisão por zero ou comportamentos indefinidos.

Limites do método: O CriticalityScore não captura a *origem* da lentidão (demográfica, técnica, ou sistêmica). Ele é uma métrica de triagem (*screening*), não de diagnóstico. As urnas sinalizadas devem ser submetidas a análise qualitativa adicional antes de qualquer conclusão definitiva.

*Relatório gerado com dados empíricos extraídos diretamente dos arquivos oficiais do TSE.
Todos os valores numéricos são empíricos — nenhum foi estimado ou interpolado.*